双休检测 16

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·江苏徐州阶段练习）下列说法正确的是（　　）

A. 多面体至少有 3 个面

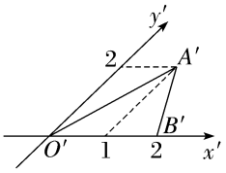
B. 有 2 个面平行，其余各面都是梯形的几何体是棱台

C. 各侧面都是正方形的四棱柱一定是正方体

D. 棱柱的侧棱相等，侧面是平行四边形

解析：D　对于 A，多面体至少有 4 个面，故选项 A 错误；对于 B，有 2 个面平行，其余各面都是梯形，但各侧棱的延长线不能交于一点，则该几何体不是棱台，故选项 B 错误；对于 C，各侧面都是正方形的四棱柱，可以是底面为菱形的直棱柱，不一定是正方体，故选项 C 错误；对于 D，由棱柱定义知，棱柱的各侧棱平行且相等，故侧面是平行四边形，故选项 D 正确.

2.（2026·上海崇明期中）$\triangle AOB$ 的斜二测直观图$\triangle A'O'B'$如图所示，则$\triangle AOB$ 的面积是（　　）



A. $\sqrt{2}$　　B. $4\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{2}$　　D. 4

解析：D　依题意，由斜二测画法规则知，$\triangle AOB$ 的底边 $OB=O'B'=2$，边 OB 上的高 $h=2\times2$，所以$\triangle AOB$ 的面积是 $S=\frac{1}{2}\cdot OB\cdot h=4$. 故选 D.

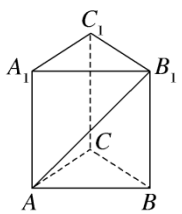
3. 一个体积为 8 cm^3 的正方体的顶点都在球面上，则球的表面积是（　　）

A. $8\pi\ cm^2$　　B. $12\pi\ cm^2$

C. $16\pi\ cm^2$　　D. $20\pi\ cm^2$

解析：B　因为正方体的体积为 8 cm^3，所以棱长为 2 cm，因为正方体的顶点都在球面上，所以正方体的体对角线应该为球的直径，所以球的直径为 $2\sqrt{3}$ cm，所以球的半径为$\sqrt{3}$ cm，所以球的表面积为 $4\pi\times(\sqrt{3})^2=12\pi\ cm^2$.

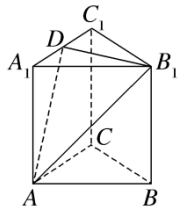
4. 如图，在直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AB=AC=AA_1$，$\angle BAC=60°$，则 AB_1 与平面 AA_1C_1C 所成角的正弦值等于（　　）



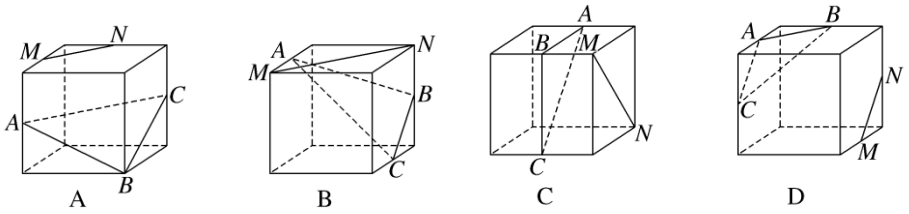
A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$

解析：C　如图所示，取 A_1C_1 的中点 D，连接 B_1D，AD，在正三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，底面 $A_1B_1C_1$ 是正三角形，∴$B_1D\perp A_1C_1$，又∵$CC_1\perp$底面 $A_1B_1C_1$，$B_1D\subset$平面 $A_1B_1C_1$，∴$CC_1\perp B_1D$. 又 $CC_1\cap A_1C_1=C_1$，$CC_1\subset$平面 AA_1C_1C，$A_1C_1\subset$平面 AA_1C_1C，∴$B_1D\perp$平面 AA_1C_1C，∴$\angle B_1AD$ 为 AB_1 与平面 AA_1C_1C 所成角，由题意，设 $AB=AC=AA_1=2a$，$B_1D=\sqrt{(2a)^2-a^2}=\sqrt{3}a$，$AB_1=\sqrt{(2a)^2+(2a)^2}=2\sqrt{2}a$，在 Rt△$B_1AD$ 中，$\sin\angle B_1AD=\frac{B_1D}{AB_1}=\frac{\sqrt{3}a}{2\sqrt{2}a}=\frac{\sqrt{6}}{4}$. 故选 C.



5.（2026·湖北武汉开学考）如图，点 A，B，C，M，N 为正方体的顶点或所在棱的中点，则下列各图中，不满足直线 $MN\parallel$平面 ABC 的是（　　）



解析：D　对于 A，如图 1 所示，易得 $AC\parallel EF$，$MN\parallel EF$，则 $MN\parallel AC$，又 $MN\not\subset$平面 ABC，$AC\subset$平面 ABC，则 $MN\parallel$平面 ABC，故 A 满足；对于 B，如图 2 所示，E 为所在棱的中点，连接 EA，EC，EB，易得 $AE=BC$，$AE\parallel BC$，则四边形 $ABCE$ 为平行四边形，A，B，C，E 四点共面，又易知 $MN\parallel BE$，$MN\not\subset$平面 ABC，$BE\subset$平面 ABC，则 $MN\parallel$平面 ABC，故 B 满足；对于 C，如图 3 所示，点 D 为所在棱的中点，连接 DA，DC，DB，易得四边形 $ABCD$ 为平行四边形，A，B，C，D 四点共面，且 $MN\parallel BD$，又 $MN\not\subset$平面 ABC，$BD\subset$平面 ABC，则 $MN\parallel$平面 ABC，故 C 满足；对于 D，如图 4，连接 AM，BN，由条件及正方体的性质可知四边形 $AMNB$ 是等腰梯形，所以 AB 与 MN 所在的直线相交，故不能推出 MN 与平面 ABC 平行，故 D 不满足. 故选 D.

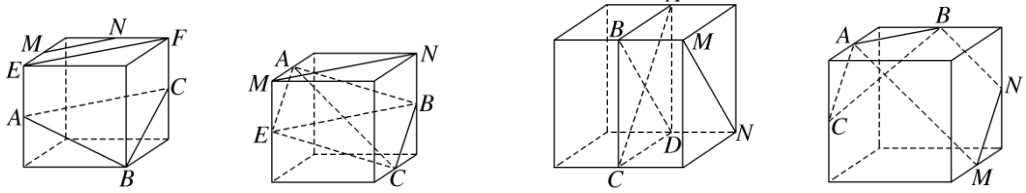
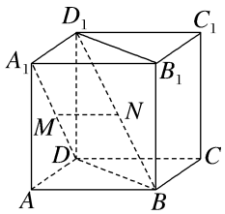


图 1　　图 2　　图 3　　图 4

6.〔一题多解〕如图，已知正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$，M，N 分别是 A_1D，D_1B 的中点，则（　　）



A. 直线 A_1D 与直线 D_1B 垂直，直线 $MN\parallel$平面 $ABCD$

B. 直线 A_1D 与直线 D_1B 平行，直线 $MN\perp$平面 BDD_1B_1

C. 直线 A_1D 与直线 D_1B 相交，直线 $MN\parallel$平面 $ABCD$

D. 直线 A_1D 与直线 D_1B 异面，直线 $MN\perp$ 平面 BDD_1B_1

解析：A　**法一**　连接 AD_1（图略），则易得点 M 在 AD_1 上，且 $AD_1\perp A_1D$. 因为 $AB\perp$ 平面 AA_1D_1D，所以 $AB\perp A_1D$，所以 $A_1D\perp$ 平面 ABD_1，所以 A_1D 与 BD_1 异面且垂直. 在 $\triangle ABD_1$ 中，由中位线定理可得 $MN\parallel AB$，所以 $MN\parallel$ 平面 $ABCD$. 易知直线 AB 与平面 BB_1D_1D 成 45° 角，所以 MN 与平面 BB_1D_1D 不垂直. 所以选项 A 正确. 故选 A.

法二　以点 D 为坐标原点，DA，DC，DD_1 所在直线分别为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系（图略）. 设 $AB=2$，则 A_1（2，0，2），D（0，0，0），D_1（0，0，2），B（2，2，0），所以 M（1，0，1），N（1，1，1），所以 $\overrightarrow{A_1D}=(-2,0,-2)$，$\overrightarrow{D_1B}=(2,2,-2)$，$\overrightarrow{MN}=(0,1,0)$，所以 $\overrightarrow{A_1D}\cdot\overrightarrow{D_1B}=-4+0+4=0$，所以 $A_1D\perp D_1B$. 又由图易知直线 A_1D 与 BD_1 是异面直线，所以 A_1D 与 BD_1 异面且垂直. 因为平面 $ABCD$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(0,0,1)$，所以 $\overrightarrow{MN}\cdot\boldsymbol{n}=0$，所以 $MN\parallel$ 平面 $ABCD$. 设直线 MN 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 θ，因为平面 BDD_1B_1 的一个法向量为 $\boldsymbol{a}=(-1,1,0)$，所以 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{MN},\boldsymbol{a}\rangle|=\frac{|\overrightarrow{MN}\cdot\boldsymbol{a}|}{|\overrightarrow{MN}|\cdot|\boldsymbol{a}|}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以直线 MN 与平面 BB_1D_1D 不垂直. 故选 A.

7. 已知圆台的上、下底面半径分别为 1 和 3，母线长为 $2\sqrt{2}$，则下列说法不正确的是（　　）

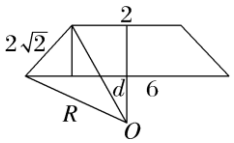
A. 圆台的母线与底面所成的角为 45°

B. 圆台的侧面积为 $8\sqrt{2}\pi$

C. 圆台的体积为 $\frac{14}{3}\pi$

D. 若圆台的两个底面的圆周在同一个球的球面上，则该球的表面积为 40π

解析：C　对于 A，因为圆台的上、下底面半径分别为 1 和 3，母线为 $2\sqrt{2}$，所以圆台的高为 $\sqrt{(2\sqrt{2})^2-(3-1)^2}=2$，根据线面角定义求出母线与底面所成角为 45°，A 正确；对于 B，由圆台的侧面积公式 $S=\pi(r+R)l$，求得圆台的侧面积为 $\pi\times(1+3)\times2\sqrt{2}=8\sqrt{2}\pi$，B 正确；对于 C，由圆台的体积公式 $V=\frac{1}{3}\pi(r^2+rR+R^2)h$，求得圆台体积为 $\frac{1}{3}\pi(1^2+1\times3+3^2)\times2=\frac{26}{3}\pi$，C 错误；对于 D，由题意可知球心在下底面的下方，设球心到下底面的距离为 d，由勾股定理得 $9+d^2=1+(2+d)^2=R^2$，解得 $d=1$，则该球的半径为 $R=\sqrt{10}$，所以该球的表面积为 $S=4\pi R^2=40\pi$，D 正确. 故选 C.



二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知 a，b，c 为三条直线，α，β，γ 为三个平面. 下列命题为真命题的是（　　）

A. 若 $a\perp c$，$b\perp c$，则 $a\parallel b$

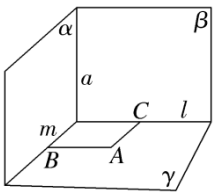
B. 若 $a\parallel\alpha$，$a\subset\beta$，$\alpha\cap\beta=b$，则 $a\parallel b$

C. 若 $a\perp\alpha$，$a\subset\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

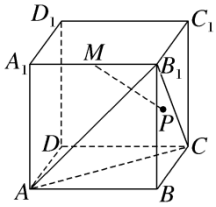
D. 若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，$\alpha\cap\beta=a$，则 $a\perp\gamma$

解析：BCD　对于 A，令 $a\subset\alpha$，$b\subset\alpha$，若 $c\perp\alpha$，则一定有 $a\perp c$，$b\perp c$，而在同一平面的 a，b 两条直线可以平行，也可以相交，故 A 错误；对于 B，这是线面平行的性质定理，故 B 正确；对于 C，这是面面垂直的判定定理，故 C 正确；对于 D，设 $\alpha\cap\gamma=m$，$\beta\cap\gamma=l$，过平面 γ 内一点 A，分别作 $AB\perp m$，$AC\perp l$，如图所示，

因为 α⊥γ，α∩γ=m，AB⊂γ，AB⊥m，所以 AB⊥α，又因为 a⊂α，所以 AB⊥a，同理 AC⊥a，又因为 AB∩AC=A，AB，AC⊂γ，所以 a⊥γ，故 D 正确. 故选 B、C、D.



9. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，M 是 A_1B_1 的中点，P 是侧面 CDD_1C_1 上的动点，且 MP∥平面 AB_1C，则（　　）



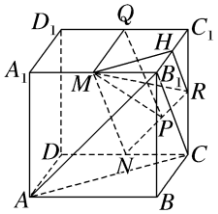
A. 点 P 在侧面 CDD_1C_1 上的轨迹长度为$\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. 异面直线 AB 与 MP 所成角的最大值为$\frac{\pi}{2}$

C. 三棱锥 A-PB_1C 的体积为定值$\frac{1}{24}$

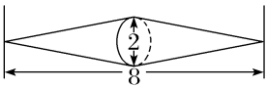
D. 直线 MP 与平面 ABB_1A_1 所成角的正切值的取值范围是[1，$\sqrt{2}$]

解析：ABD　如图，取 CC_1 的中点 R，取 CD 的中点 N，取 B_1C_1 的中点 H，则 HR∥B_1C. 易证点 P 在侧面 CDD_1C_1 上的轨迹为线段 NR. 由 AB=1，得 NR=$\sqrt{(\frac{1}{2})^2+(\frac{1}{2})^2}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 A 正确. 当点 P 在 N 处时，AB⊥MP，所以异面直线 AB 与 MP 所成角的最大值为$\frac{\pi}{2}$，故 B 正确. $V_{A\text{-}PB_1C}$=$V_{P\text{-}AB_1C}$=$V_{N\text{-}AB_1C}$=$V_{B_1\text{-}ANC}$=$\frac{1}{3}$×（$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$×1）×1=$\frac{1}{12}$，故 C 错误. 因为平面 ABB_1A_1∥平面 CDD_1C_1，所以直线 MP 与平面 ABB_1A_1 所成的角和直线 MP 与平面 CDD_1C_1 所成的角相等. 取 C_1D_1 的中点 Q，连接 PQ，则 MQ⊥平面 CDD_1C_1，则∠MPQ 是直线 MP 与平面 CDD_1C_1 所成的角，且 tan∠MPQ=$\frac{MQ}{PQ}$=$\frac{1}{PQ}$. 易得$\frac{\sqrt{2}}{2}$≤PQ≤1，则 1≤tan∠MPQ≤$\sqrt{2}$，故 D 正确. 故选 A、B、D.



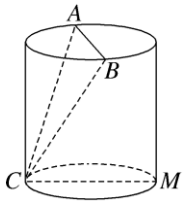
三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 《本草纲目》中记有麦门冬这一种药物，书中所提麦门冬，别名麦冬、寸冬等，临床可用于治疗肺燥干咳、津伤口渴、喉痹咽病、阴虚劳嗽等. 一个麦门冬可近似看作底面拼接在一起的两个圆锥，如图所示，则该麦门冬的体积约为__$\frac{8\pi}{3}$__.

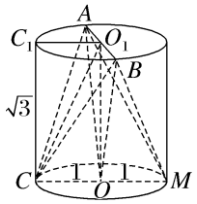


解析：由题意可知麦门冬的体积为两个底面直径为 2，高为 4 的圆锥的体积之和，故该麦门冬的体积 V=$\frac{1}{3}$×π×1^2×4×2=$\frac{8\pi}{3}$.

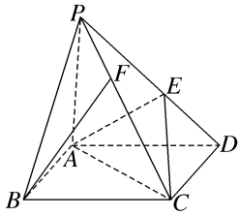
11. 如图，已知 AB，CM 分别为圆柱上、下底面的直径，且 $AB=2$，圆柱的高为$\sqrt{3}$，$AB\perp CM$，则点 M 到平面 ABC 的距离为__$\sqrt{3}$__.



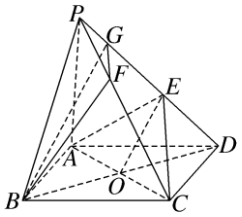
解析：如图所示，连接 AM，BM，设 O_1，O 分别为上、下底面圆的圆心，连接 AO，BO，OO_1. 因为 $AB\perp CM$，又 $OO_1\perp CM$，$OO_1\cap AB=O_1$，则 $CM\perp$ 平面 ABO，则 $V_{M\text{-}ABC}=2V_{M\text{-}ABO}=2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times2\times\sqrt{3}\times1=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，过 C 作 CC_1 垂直于圆柱上底面，垂足为 C_1，连接 O_1C_1，CO_1，则 $CO_1=\sqrt{C_1C^2+C_1O_1^2}=2$，$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot CO_1=2$，设点 M 到平面 ABC 的距离为 d，则有 $V_{M\text{-}ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot d=\frac{1}{3}\times2d=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，解得 $d=\sqrt{3}$，故点 M 到平面 ABC 的距离为$\sqrt{3}$.



12.（2026·浙江期中）四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，如图所示，点 E 是棱 PD 上一点，$PE=\frac{3}{5}PD$，若$\overrightarrow{PF}=\lambda\overrightarrow{PC}$且满足 $BF\parallel$平面 ACE，则 $\lambda=$__$\frac{1}{3}$__.

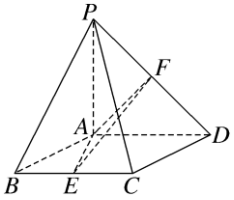


解析：如图，连接 BD，交 AC 于点 O，连接 OE，由 $ABCD$ 是正方形，得 $BO=OD$，在线段 PE 取点 G，使得 $GE=ED$，由 $PE=\frac{3}{5}PD$，得$\frac{PG}{PE}=\frac{1}{3}$，连接 BG，FG，则 $BG\parallel OE$，由 $OE\subset$平面 ACE，$BG\not\subset$平面 ACE，得 $BG\parallel$平面 ACE，而 $BF\parallel$平面 ACE，$BG\cap BF=B$，BG，$BF\subset$平面 BGF，因此平面 $BGF\parallel$平面 ACE，又平面 $PCD\cap$平面 $ACE=EC$，平面 $PCD\cap$平面 $BGF=GF$，则 $GF\parallel EC$，所以 $\lambda=\frac{PF}{PC}=\frac{PG}{PE}=\frac{1}{3}$.



四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）（2026·河南阶段练习）如图，在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle ABC=60°$，$PA\perp$平面 $ABCD$，$AP=AB$，E，F 分别为 BC，PD 的中点. 求证：



（1）EF∥平面 PAB；

（2）PD⊥平面 AEF.

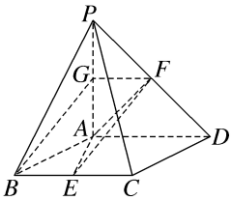
证明：（1）如图，取直线 PA 的中点 G，连接 BG，GF，

因为 F 是 PD 的中点，所以 GF∥AD，$GF=\frac{1}{2}AD$.

又因为底面 $ABCD$ 为菱形，E 是 BC 的中点，所以 GF∥BE，$GF=BE$，

即四边形 $BEFG$ 为平行四边形，从而 EF∥BG.

因为 $EF\not\subset$平面 PAB，$BG\subset$平面 PAB，所以 EF∥平面 PAB.



（2）因为底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle ABC=60°$，E 是 BC 的中点，

所以 AE⊥BC，则 AE⊥AD，

又 PA⊥平面 $ABCD$，$AE\subset$平面 $ABCD$，所以 AE⊥PA，

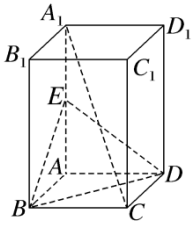
因为 $AD\cap PA=A$，所以 AE⊥平面 PAD，

又因为 $PD\subset$平面 PAD，所以 AE⊥PD；

因为 $AP=AB=AD$，F 是 PD 的中点，所以 AF⊥PD，

又因为 $AE\cap AF=A$，AE，$AF\subset$平面 AEF，所以 PD⊥平面 AEF.

14.（15 分）（2026·陕西咸阳期中）如图，在直四棱柱 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，E 为棱 AA_1 的中点，$AB=2$，$AA_1=3$.



（1）求三棱锥 A-BDE 的体积；

（2）在 DD_1 上是否存在一点 P，使得平面 PA_1C∥平面 EBD？如果存在，请说明 P 点位置并证明；如果不存在，请说明理由.

解：（1）在直四棱柱 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，所以 AA_1⊥平面 $ABCD$，

所以 $V_{A\text{-}BDE}=V_{E\text{-}ABD}=\frac{1}{3}AE\cdot S_{\triangle ABD}=\frac{1}{3}\times\frac{3}{2}\times\frac{1}{2}\times2\times2=1$.

（2）当 P 为 DD_1 的中点时满足平面 PA_1C∥平面 EBD.

设 $AC\cap BD=O$，连接 OE，

因为四边形 $ABCD$ 为正方形，所以 O 为 AC 的中点，又 E 为棱 AA_1 的中点，所以 OE∥A_1C，

又 $OE\not\subset$平面 PA_1C，$A_1C\subset$平面 PA_1C，所以 OE∥平面 PA_1C，

又 P 为 DD_1 的中点，所以 $DP \parallel A_1E$ 且 $DP = A_1E$，所以 DPA_1E 为平行四边形，所以 $DE \parallel A_1P$，

又 $DE \not\subset$ 平面 PA_1C，$A_1P \subset$ 平面 PA_1C，所以 $DE \parallel$ 平面 PA_1C，

又 $DE \cap OE = E$，DE，$OE \subset$ 平面 BDE，

所以平面 $PA_1C \parallel$ 平面 EBD.